Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

# Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

## Métodos Numéricos

*Tema: Tarea 2 de la unidad 5. Regresión lineal por mínimos cuadrados*

Alumno: Mauricio Ahued Cortés

Matrícula: 257O02229

Maestro: Víctor Hugo Vásquez Herrera

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

# Índice

Objetivo y marco teórico ..... 2
Desarrollo del programa ..... 3
Datos de prueba y comprobación ..... 4
Cómo se ejecutó el programa ..... 5
Lectura de los resultados ..... 6
Conclusiones ..... 6

# Objetivo y marco teórico

El programa base ya calculaba la recta por mínimos cuadrados. En esta práctica se agregan Pearson y el coeficiente de determinación. Se usan cinco pares de datos para comprobar a mano que los resultados coincidan con la consola.

## Regresión lineal simple

La recta $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$ estima el valor de y a partir de x. La pendiente $\beta_1$ indica cuánto cambia la estimación cuando x aumenta una unidad. La ordenada $\beta_0$ es el valor que da el modelo en $x = 0$. Mínimos cuadrados elige la recta que hace lo más pequeña posible la suma de los residuos al cuadrado. Cada residuo es la diferencia entre el valor observado y el estimado.

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad SSE = \sum e_i^2$$

## Correlación de Pearson y determinación

Pearson mide la dirección y la fuerza de la relación lineal entre x e y. Su valor va de −1 a 1 cuando ambas variables tienen variación. Un valor positivo indica que tienden a crecer juntas. Un valor cercano a cero puede aparecer aun cuando haya una relación de otro tipo, por ejemplo una curva.

En la regresión lineal simple con intercepto, el coeficiente de determinación es $r^2$. Indica qué parte de la variación observada de y explica la recta. Al elevar r al cuadrado se pierde el signo, así que la dirección se sigue leyendo en r o en la pendiente.

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

# Desarrollo del programa

La clase RegresionLineal conserva las sumatorias del código base. En un solo recorrido acumula x, y, $x^2$, $y^2$ y xy. Con esas cantidades se calculan el numerador común N y los términos $D_x$ y $D_\gamma$, que dependen de la variación de cada variable.

$$N = n\sum xy - (\sum x)(\sum y)$$

$$D_x = n\sum x^2 - (\sum x)^2 \quad D_\gamma = n\sum y^2 - (\sum y)^2$$

$$\beta_1 = N / D_x \quad \beta_0 = (\sum y - \beta_1 \sum x) / n$$

$$r = N / (\sqrt{D_x}\sqrt{D_\gamma}) \quad r^2 = r \times r$$

## Cálculos agregados

```
double pearsonR = (numerador / Math.sqrt(dx)) / Math.sqrt(dy);
```

```
double r2 = pearsonR * pearsonR;
```

Para calcular Pearson, el programa divide el numerador primero entre la raíz de $D_x$ y luego entre la de $D_\gamma$. Después de comprobar el valor de r, lo eleva al cuadrado. El método devuelve la ordenada, la pendiente, r y $r^2$, en ese orden.

## Datos de entrada

El programa requiere al menos dos pares con valores finitos. Si x es constante, la pendiente no queda determinada. Si y es constante, la recta puede ser horizontal, pero Pearson y $r^2$ quedan indefinidos. Como el método devuelve los cuatro valores juntos, señala ambos casos como error.

## Estructura de los fuentes

```
src/
└── Ajuste_de_Funciones/
    ├── Main.java
    ├── RegresionLineal.java
    └── PruebasRegresion.java
```

Main.java corre el ejemplo y estima en x = 3.5. RegresionLineal.java hace los cálculos y PruebasRegresion.java comprueba los resultados con distintos datos.

Fuentes y pasos de ejecución en GitHub

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

## Datos de prueba y comprobación

Para probar el programa se usaron los pares didácticos (1, 2), (2, 4), (3, 5), (4, 4) y (5, 5). La tabla incluye la estimación y el residuo de cada punto para comprobar el ajuste.

| x | y | x² | y² | xy | ŷ | Residuo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.8 | −0.8 |
| 2 | 4 | 4 | 16 | 8 | 3.4 | 0.6 |
| 3 | 5 | 9 | 25 | 15 | 4.0 | 1.0 |
| 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 4.6 | −0.6 |
| 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 5.2 | −0.2 |
| 15 | 20 | 55 | 86 | 66 | — | — |

La última fila contiene las sumas. Con n = 5 se obtienen N = 5(66) − 15(20) = 30, $D_x$ = 5(55) − 15² = 50 y $D_\gamma$ = 5(86) − 20² = 30.

$$\beta_1 = 30 / 50 = 0.6 \quad \beta_0 = (20 - 0.6 \times 15) / 5 = 2.2$$

$$\hat{y} = 2.2 + 0.6x$$

$$r = 30 / \sqrt{(50 \times 30)} \approx 0.7746 \quad r^2 = 0.6000$$

Como comprobación adicional, la suma de los residuos al cuadrado es SSE = 2.4. La suma de los cuadrados respecto a la media de y, que vale 4, es SST = 6. Así, R² = 1 − 2.4/6 = 0.6. Al sustituir x = 3.5 en la recta se obtiene ŷ = 4.3.

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

## Cómo se ejecutó el programa

La prueba se hizo en una sola ejecución de Main.java en Visual Studio Code.

1. Abrir la carpeta del proyecto y localizar Main.java en src/Ajuste_de_Funciones.

2. Revisar los cinco pares de los arreglos x e y. El programa toma esos datos directamente del archivo.

3. Ejecutar Main con la opción Run de Java. La salida aparece en la terminal integrada de VS Code.

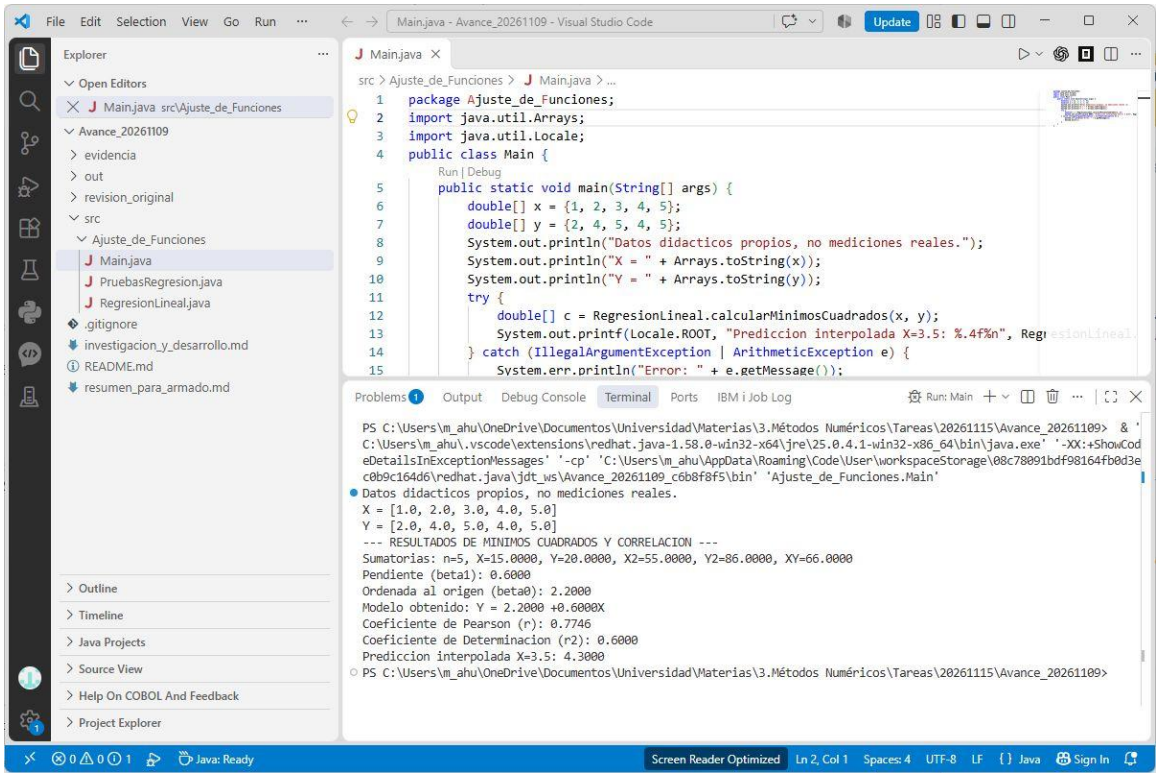



Figura 1. Ejecución de Main.java y resultados en la terminal de VS Code.

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

## Lectura de los resultados

La tabla y el cálculo a mano permiten comprobar la salida de la consola en el mismo orden en que aparece.

1. Las sumatorias muestran $n = 5$, $\Sigma x = 15$, $\Sigma y = 20$, $\Sigma x^2 = 55$, $\Sigma y^2 = 86$ y $\Sigma xy = 66$. Son los datos de partida para los coeficientes.

2. La pendiente de 0.6000 y la ordenada de 2.2000 forman la recta $\hat{y} = 2.2 + 0.6x$.

3. Pearson da 0.7746. Su signo indica una relación lineal positiva. El valor $r^2 = 0.6000$ significa que la recta explica el 60 % de la variación de y en estos datos.

4. Al sustituir $x = 3.5$ en la recta se obtiene 4.3000, igual que en la última línea de la consola.

## Conclusiones

La parte que me parece más útil es revisar los residuos junto con $r^2$. La recta sigue la tendencia de los datos, pero deja algunos puntos arriba y otros abajo. Con esas diferencias pude comprobar por otra vía que el ajuste explica el 60 % de la variación observada.

Xalapa, Veracruz, México
15 de noviembre de 2026